

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

系统分析与设计

安德鲁牙科连锁管理系统

课程名称	系统分析与设计
案例来源	Andrew's Dental Chain ： 数据建模（Ivey W44694）
学生姓名	刘阳
学　　号	1602240217
班　　级	信管 2402 班
指导老师	毕文杰

2026 年 10 月

目录

一、 业务建模 4
（一） 愿景 4
（二） 业务用例图 4
（三） 现状业务序列图 5
（四） 改进业务序列图 6
二、 需求 8
（一） 系统责任边界和执行者 8
（二） 系统用例图 9
（三） 用例优先级 10
（四） 系统用例规约 10
UC01 安排就诊 10
UC02 记录治疗 12
UC03 生成结算单 13
UC07 核算牙医季度绩效 14
（五） 其他用例的核心契约 15
（六） 质量需求与设计约束 16
三、 分析 16
（一） 分析类图 16
（二） 类职责说明 18
（三） 分析序列图 20
（四） 就诊分析状态机图 23
四、 设计 25
（一） 从分析类到数据表 25
（二） 数据库 ER 图 26
（三） 关系模式总览 28
（四） 数据表定义 28

（五） 主键、范式与受控冗余 34
（六） 完整性约束与状态不变式 35
（七） 主要关系与存储访问 36

一、业务建模

本章从组织现状出发，按四个视图界定系统要解决的问题：愿景确定决策者视角下的组织指标改进目标；业务用例图确定组织向外部提供的稳定价值；现状业务序列图记录当前责任在人员与各系统之间如何分配；改进业务序列图再把 ADC 信息系统作为新的责任主体放入流程。

（一）愿景

ADC 目前在广东经营 15 家诊所，计划三年内增至约 30 家；各诊所相对独立，总部依靠人工索取表格和电话核对来掌握取消率、治疗标准与牙医绩效。规模翻倍后，这套信息流转方式的成本会同步放大，这是系统立项要解决的组织问题。表 A1 给出目标组织、目标、度量指标、对比时间与改进值。

表 A1 ADC 信息系统的愿景

要素	内容
系统	ADC 信息系统（Andrew’s Dental Chain 连锁管理信息系统）
目标组织	Andrew’s Dental Chain 总部及其 15 家连锁诊所
老大	首席执行官兼首席牙医 Andrew Chen
目标	在诊所数量由 15 家增至约 30 家的过程中，使跨诊所的预约、治疗、开票与人员能力信息可比较、可追踪，避免规模扩张导致运营失控
度量指标	各诊所取消率的可比性；采用统一核心记录的诊所比例；可追溯到单位数与单价的治疗笔数占比；具备所需资质的牙医可排班覆盖率；季度绩效核算完成所需工作日
对比时间	2026 年第 3 季度（系统引入前：各诊所独立记录，总部人工汇总）
改进值	全部诊所采用统一核心记录；每次就诊均可判定为到诊或取消；每项实际治疗可追溯单位数与单价；每位牙医每季度形成收入、成本、运营费用、净利润与激励额。具体比例与时限由 ADC 确认

表 A1 的目标与度量指标均取自业务数据，可直接用于验收；系统本身不作为目标列项，避免把手段当作目的。在准确、及时、成本三项指标发生冲突时，本系统优先保证“可比较、可追溯”，其次才是“及时”——规模扩张带来的首要风险是口径分裂，而不是处理速度。

（二）业务用例图

组织责任边界之外的主要业务执行者是患者。ADC 向患者提供的稳定外部价值是获得牙科诊疗服务和取得费用结算凭据。牙医、前台、收费人员和总部管理者属于 ADC 内部系统，不作为业务执行者。

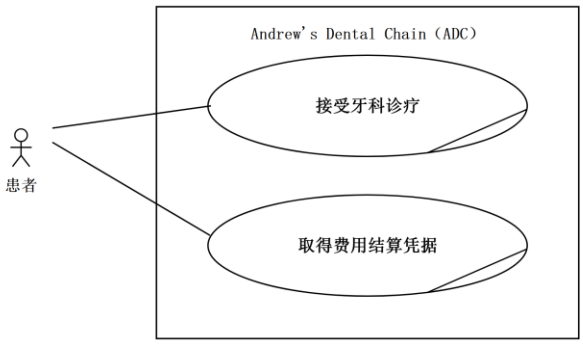


图 A1 ADC 业务用例图

业务用例只呈现组织对外提供的价值，不呈现内部岗位分工。牙医、诊所前台、收费人员与总部管理者都在 ADC 组织边界之内，属于业务工人，因此不作为业务执行者出现在图中；他们的责任在业务序列图中体现。患者作为组织之外的业务执行者，获得的是“接受牙科诊疗”与“取得费用结算凭据”两项价值。

（三）现状业务序列图

现状流程以“预约至总部监督”为典型场景，描述系统引入之前，患者、诊所前台、牙医、收费人员、诊所本地记录工具和总部管理者之间的责任交互。

现状流程按真实发生的交互绘制：包括诊所本地记录工具这类非信息系统，也包括总部管理者逐个诊所索取表格的往返回合。图中不画理想流程，也不提前放入待建系统。

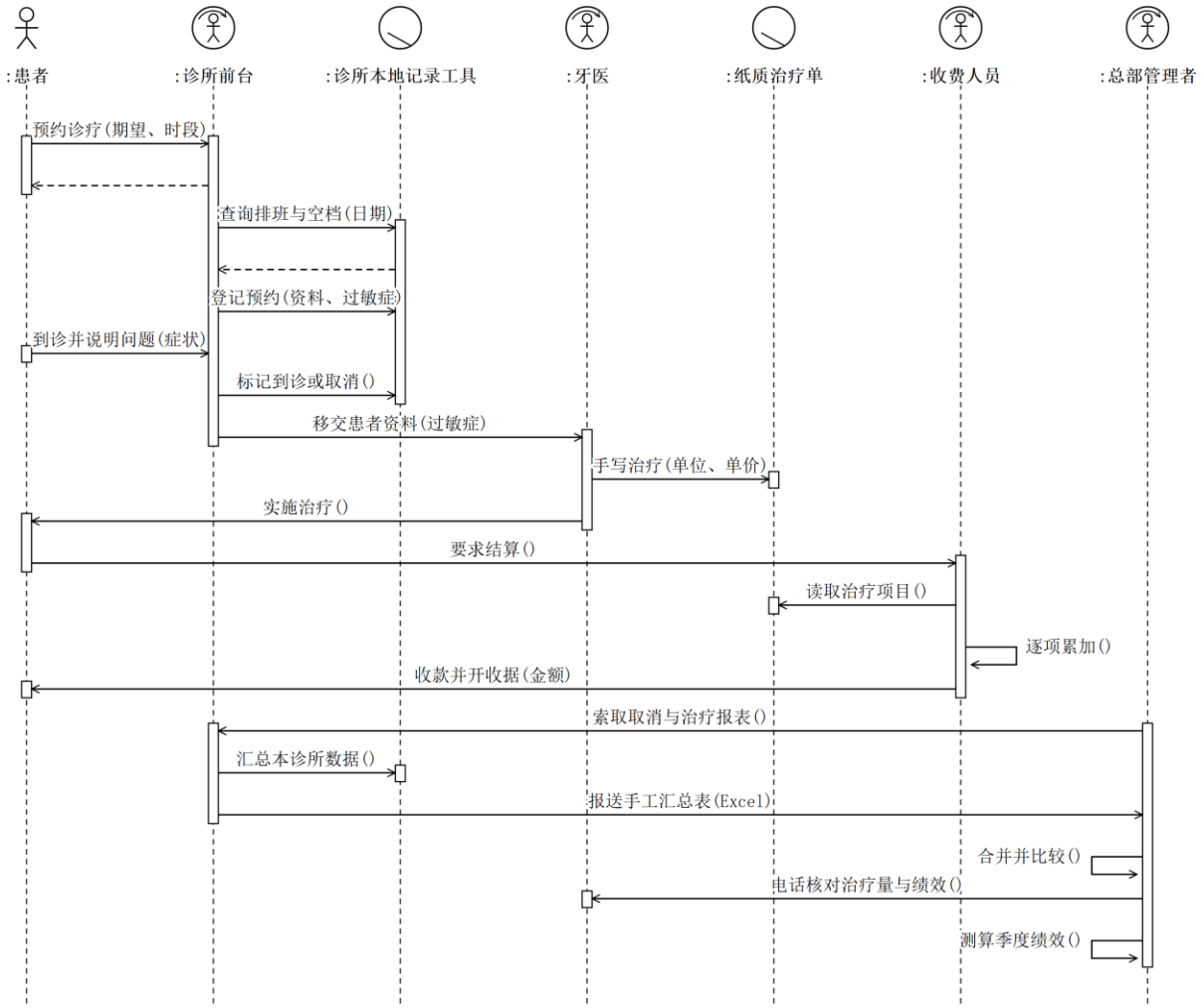


图 A2　现状业务序列图

现状的主要问题集中在三个位置：资料保存在诊所局部范围；治疗与结算口径依赖人工衔接；总部需要再次索取和汇总数据才能比较取消率、治疗标准、技能结构与绩效。

（四）改进业务序列图

改进后的流程把 ADC 信息系统作为新的责任主体纳入，接替统一登记、匹配、核算和跨诊所汇总，同时保留前台、牙医、收费人员和管理者各自需要作出的业务判断。

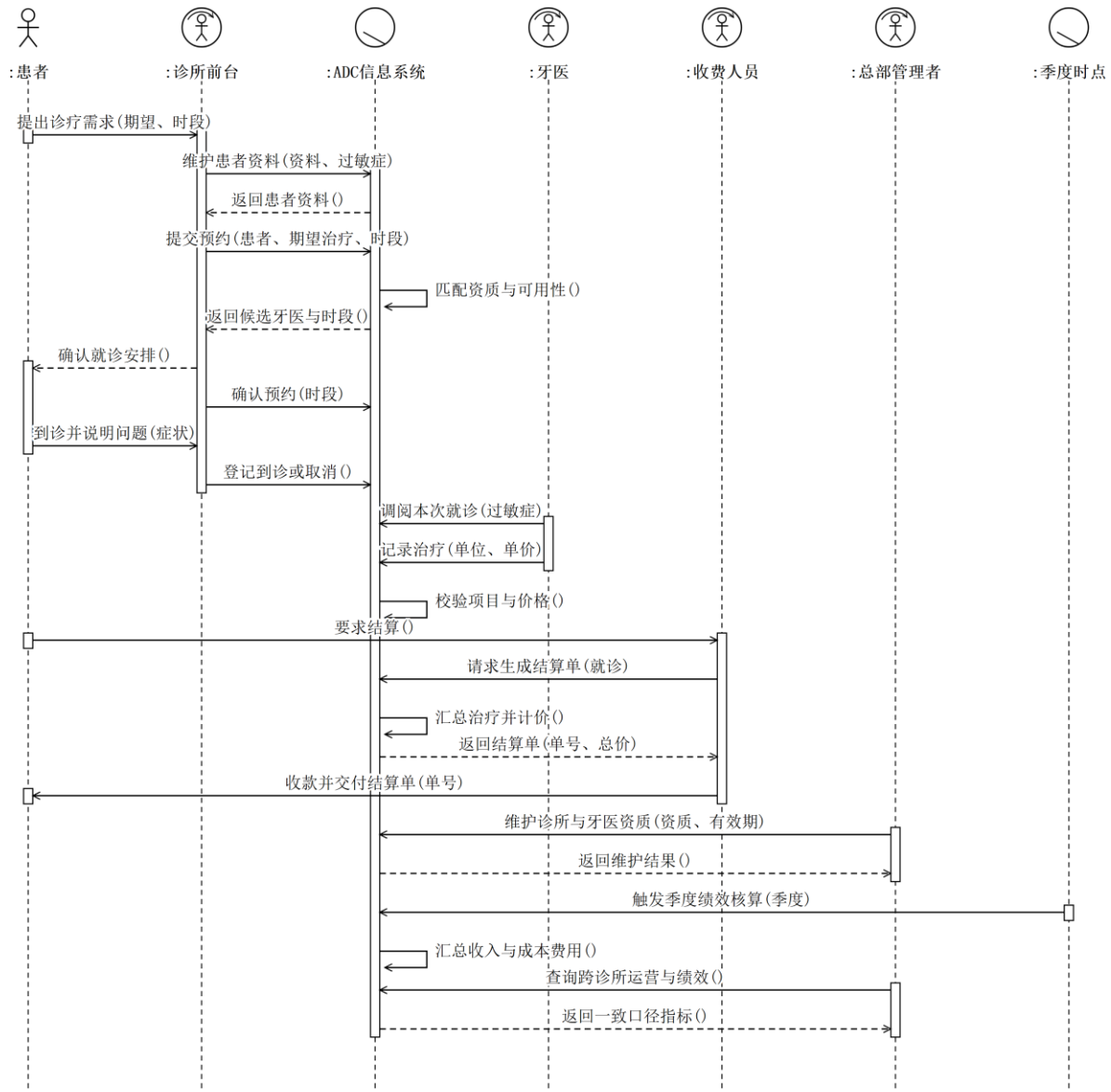


图 A3 改进业务序列图

表 A2 改进业务序列图的改进点与业务结果

改进点	业务结果
统一患者与过敏症资料	患者跨诊所就诊时仍可使用一致的个人资料和风险信息。
按资质与可用性安排牙医	预约责任与牙医技能组合建立可追踪联系。
按实际治疗记录单位与价格	诊疗事实、结算明细和牙医收入采用同一来源。
统一记录到诊或取消	各诊所取消率可以按一致口径比较。
季度绩效集中核算	激励计算能追溯到收入、医疗用品成本和运营费用。

改进后的流程中，ADC 信息系统替接了统一登记、匹配、核算与汇总四类责任，但不替接任何业务判断：前台仍判断资料是否完整，牙医仍判断资质与可用性，收费人员仍判断能否结算，管理者仍判断绩效能否发布。第二章的系统用例由改进业务序列图中指向该系统的消息导出，同一执行者的连续消息可归入一个用例。

二、需求

本章给出系统边界与执行者、系统用例及其优先级、用例规约与质量需求。用例的划分以“执行者能否达成目标并结束一次交互”为准，不按功能模块切分；每个用例规约固定路径、字段、业务规则与质量要求。

（一）系统责任边界和执行者

根据改进业务序列图，直接交互者包括诊所前台、牙医、收费人员、总部管理者和季度时点。患者通过前台电话沟通。

系统执行者是目标系统之外、与该系统发生功能交互的其他系统或角色，它不是核心域概念，也不是组织内部岗位。主执行者主动发起用例，辅执行者只在用例进行中被系统请求。按此标准，患者在业务上是最重要的角色，但通过前台电话与 ADC 沟通，与系统没有直接交互，因此不是系统执行者；季度时点属于时间触发者，只在绩效核算用例中充当执行者。

表 B1 系统执行者与目标

执行者	类型	目标
诊所前台	主执行者	维护患者资料、安排就诊、登记到诊或取消。
牙医	主执行者	确认到诊，记录问题、特殊需求和实际治疗，完成就诊。
收费人员	主执行者	结算一次就诊的费用并出具标准结算单。
总部管理者	主执行者	维护组织资源，核算绩效并分析连锁运营。
季度时点	时间触发者	在季度边界触发绩效核算。

（二）系统用例图

系统用例图由改进业务序列图中外部指向 ADC 信息系统的消息映射得到：消息的发送者即执行者；一条消息对应一个用例，同一执行者的多条连续消息可归入同一用例。图 B1 是完整的系统用例图，椭圆内的 UC 编号与表 B2、第三章各用例规约一一对应，可据此回溯到改进业务序列图中的来源消息。

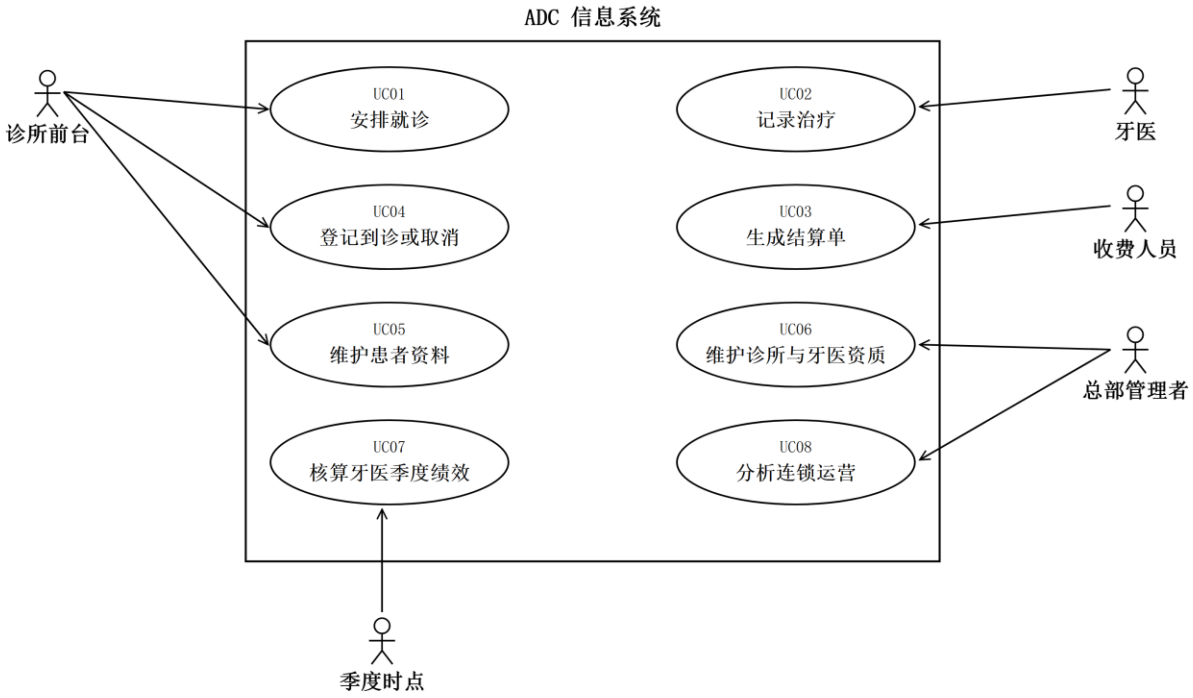


图 B1　系统用例图

用例名统一为动宾结构，取执行者或业务事件视角，不写成界面操作。UC01 至 UC08 编号全文统一，每个用例可回溯到改进业务序列图中对应的外部消息，需求变更时可据此定位受影响范围。

（三）用例优先级

优先级按对愿景指标的贡献排序，不按业务流程顺序或实现难易决定。直接支撑“跨诊所信息可比较”的四项用例列为最高；为它们提供统一记录前置条件的用例列为高；面向管理分析的用例列为中。

表 B2 系统用例优先级

编号	系统用例	优先级	愿景贡献
UC01	安排就诊	最高	建立患者、诊所、牙医、时段和期望治疗之间的可追踪联系。
UC02	记录治疗	最高	形成治疗标准、结算和绩效核算的共同事实来源。
UC03	生成结算单	最高	落实标准化开票并避免费用明细重复录入。
UC04	登记到诊或取消	最高	形成可比较的取消率。
UC05	维护患者资料	高	保留跨诊所患者资料和全部已知过敏症。
UC06	维护诊所与牙医资质	高	支撑技能组合和跨诊所排班。
UC07	核算牙医季度绩效	高	落实净利润 10% 激励基金规则。
UC08	分析连锁运营	中	比较诊所取消率、治疗标准、技能结构和绩效。

（四）系统用例规约

每个用例规约包含执行者、前置条件、后置条件、涉众利益、基本路径、扩展路径与补充约束七项。路径步骤以执行者或系统为主语，只描述职责与规则，不绑定界面组件；扩展路径以基本路径的步骤号为锚点（如 3a 表示第 3 步的备选分支），使每条业务规则可定位到具体步骤，可直接转换为测试用例。

UC01 安排就诊

表 B3 UC01 安排就诊用例规约

项目	内容
执行者	主执行者：诊所前台
前置条件	ADC 系统中存在拟预约的诊所；拟预约的日期时间晚于当前时间。
后置条件	系统建立一条绑定患者、诊所、牙医、日期时间和期望治疗的预约，并保存本次提交的患者资料与过敏症。
涉众利益	患者希望获得合适的时段与牙医并避免过敏风险；牙医希望安排与资质和可用性匹配；ADC 管理层希望跨诊所使用统一资料。

基本路径

1. 诊所前台提交患者个人资料、全部已知过敏症、期望治疗、诊所和日期时间条件。
2. 系统识别已有患者；新患者建立患者记录，并保存新增或变化的资料。
3. 系统验证全部必填资料以及过敏症集合。
4. 系统按期望治疗所需资质、牙医可用性和诊所条件查找候选安排。
5. 系统向诊所前台反馈候选牙医和时段。
6. 诊所前台提交确认的安排。
7. 系统建立预约并反馈患者、诊所、牙医和日期时间。

扩展路径

2a 已有患者：系统读取该患者已有资料，仅保存本次发生变化的资料，返回步骤 3。

3a 缺少必填资料：系统指出缺失项，不建立预约；前台补充后返回步骤 3。

4a 没有符合资质且可用的牙医：系统反馈无可用安排；前台修改诊所或日期时间后返回步骤 4，或结束用例。

6a 候选安排被放弃：系统不建立预约，用例结束。

表 B4 UC01 的补充约束

补充约束	内容
字段列表	预约 = 患者 + 诊所 + 牙医 + 日期时间 + {期望治疗}*；患者资料 = 姓名 + 出生日期 + 电话 + [电子邮箱] + 账单地址 + 紧急联系人；过敏症 = {过敏症名称}*。
业务规则	每位患者可有多种过敏症，ADC 必须注明每一种；牙医可在多个诊所服务；患者可在多个诊所就诊；安排牙医时应考虑所需技能和可用技能。
质量需求	正常工作负荷下，前台提交完整条件后 3 秒内返回候选安排；缺失的必填项逐项指出。具体阈值待 ADC 确认。
设计约束	案例未提供平台、界面或技术接口约束，本报告不作设计假设。

UC02 记录治疗

表 B5 UC02 记录治疗用例规约

项目	内容
执行者	主执行者：牙医
前置条件	系统中存在该牙医当日一条已登记到诊、尚未完成的就诊。
后置条件	系统保存患者的问题或特殊需求，以及一项或多项实际治疗的单位数和单位价格。
涉众利益	患者希望实际治疗和特殊需求得到准确记录；牙医希望其工作量和收入可追踪；ADC 管理层希望治疗标准可以比较。

基本路径

1. 牙医提交预约并确认患者已到诊。
2. 系统提供该次就诊记录，牙医提交患者的问题或特殊需求。
3. 牙医提交一项实际治疗、标准单位数和标准单位价格。
4. 系统核对治疗项目并记录施用治疗。
5. 牙医继续提交就诊期间新增的实际治疗，系统逐项记录。
6. 牙医提交完成就诊。
7. 系统确认至少存在一项实际治疗并结束就诊。

扩展路径

1a 该次就诊尚未登记到诊：前台先执行 UC04 登记到诊或取消，本用例结束。

3a 单位数或单位价格不合法：系统指出不合法项，不记录该治疗；牙医更正后返回步骤 3。

7a 没有实际治疗：系统不完成就诊，牙医补充治疗或说明后续处理。

表 B6 UC02 的补充约束

补充约束	内容
字段列表	就诊：问题与特殊需求；施用治疗：治疗名称、标准单位数、标准单位价格、责任牙医。
业务规则	一次就诊可涉及一项或多项治疗；实际治疗可在就诊期间增加；每项实际治疗必须记录标准单位数和对应单位价格。
质量需求	保存后立即向牙医反馈是否成功；系统阻止无单位数或无单位价格的治疗进入结算。具体响应阈值待 ADC 确认。

UC03 生成结算单

表 B7　UC03 生成结算单用例规约

项目	内容
执行者	主执行者：收费人员
前置条件	该就诊已完成并已记录至少一项实际治疗。
后置条件	系统为该次就诊出具唯一结算单，包含逐项费用明细和总价。
涉众利益	患者希望费用清楚且可核对；收费人员希望避免重复录入；ADC 管理层希望各诊所按统一口径开票。

基本路径

1. 收费人员提交需要结算的就诊。
2. 系统汇总该次就诊已记录的全部实际治疗。
3. 系统按每项治疗的单位数和单位价格计算小计。
4. 系统汇总全部小计并计算结算单总价。
5. 系统为该次就诊编唯一结算单号。
6. 系统向收费人员反馈单号、逐项明细和总价。

扩展路径

1a　已存在结算单：系统反馈原结算单，不重复生成，用例结束。

表 B8　UC03 的补充约束

补充约束	内容
字段列表	结算单 = 就诊 + 单号 + 总价 + {明细}*；明细 = 治疗名称 + 单位数 + 单位价格 + 小计。
业务规则	每次就诊生成一张结算单；逐项明细来自就诊期间记录的治疗数据；小计等于单位数乘以单位价格；总价等于全部小计之和。
质量需求	正常情况下 3 秒内返回结算结果；同一就诊的重复请求只返回同一张结算单。具体阈值待 ADC 确认。
设计约束	案例未提供平台、界面或技术接口约束，本报告不作设计假设。

UC07 核算牙医季度绩效

表 B9 UC07 核算牙医季度绩效用例规约

项目	内容
执行者	执行者：季度时点（时间触发）；总部管理者
前置条件	指定季度已经结束；该季度的就诊、治疗和成本记录已进入系统，可被汇总。
后置条件	系统为每位牙医形成季度绩效，计算净利润和激励额，并标记为可查询。
涉众利益	牙医希望贡献得到准确、公平计算；ADC 管理层希望激励可追溯；总部管理者希望各诊所绩效口径一致、可复核。

基本路径

1. 季度时点触发指定季度的绩效核算。
2. 系统确定该季度有业务活动的牙医。
3. 系统汇总每位牙医的治疗收入、医疗用品成本和运营费用。
4. 系统计算净利润。
5. 系统按净利润的 10% 计算激励额。
6. 系统保存季度绩效并标明计算期间。
7. 总部管理者查询并取得各牙医的季度绩效。

扩展路径

3a 任一成本或费用缺失：系统标记该牙医结果不完整，不发布最终激励额。

5a 净利润不大于零：系统记录净利润；负激励或零激励的处理待 ADC 确认。

6a 同一季度重新核算：系统以可追溯方式更新结果，并保留核算依据。

表 B10 UC07 的补充约束

补充约束	内容
字段列表	季度绩效：季度、牙医、收入、医疗用品成本、运营费用、净利润、激励额。
业务规则	净利润 = 收入 - 医疗用品成本 - 运营费用；激励额 = 净利润 × 10%。净利润不大于零时的规则未在案例中给出。
质量需求	核算结果必须可追溯到就诊和治疗记录；缺失数据不得被默认为零。季度完成时限待 ADC 确认。

（五）其他用例的核心契约

表 B11 其他用例的前置、后置与核心规则

用例	前置条件与后置条件	核心规则
UC04 登记到诊或取消	前置：系统中存在该诊所一条已预约、尚未登记状态的就诊。后置：就诊被明确标识为已到诊或已取消，并记录变更时点。	到诊与取消互斥，同一就诊只保留一个最终状态；取消须记录取消时点，用于计算取消率。
UC05 维护患者资料	前置：该诊所在系统中存在；患者已存在时，前台可读取其现有资料。后置：系统保存该患者的当前个人资料，并追记新增或变更的过敏症。	电子邮箱可选；个人资料用于预约与结算；一位患者可关联多种过敏症，过敏症只追加不覆盖。
UC06 维护诊所与牙医资质	前置：当前用户在系统中具有总部管理者角色。后置：诊所、牙医和专业资质关系可用于安排。	牙医可服务多个诊所，可具备多项资质；同一资质可由多位牙医具备。
UC08 分析连锁运营	前置：相关就诊、治疗、诊所、资质和绩效数据已经记录。后置：管理者取得跨诊所可比结果。	至少支持诊所取消率、治疗标准、牙医技能组合和季度绩效四类管理问题。

（六）质量需求与设计约束

质量需求按可用性、可靠性、性能与可支持性四类定义，每一项给出可度量的指标，避免“方便”“高效”这类无法验收的表述。现有业务材料只提供业务背景与业务规则，未给出平台、界面、报表与接口约束，因此本节列出建议阈值，最终值由 ADC 确认后作为验收依据，暂不作为设计假设。

表 B12 质量需求的度量表述

类别	度量表述	待确认事项
可用性	前台在 4 次操作内完成一次预约登记；牙医在 3 次操作内提交一项实际治疗	操作计数口径（是否含查询）
性能	正常工作负荷下，候选安排查询与结算单生成均在 3 秒内返回	并发用户数与数据量级
可靠性	同一就诊的重复结算请求只返回同一张结算单；核算中断后可重跑，结果一致且可追溯	允许的停机窗口
可支持性	新增一家诊所的配置在 1 个工作日内完成，不修改程序	由谁负责配置

设计约束只能来自涉众与运行环境，不能把内部设计决策当作约束。现有材料未提供平台、界面样式、报表格式与外系统接口方面的约束，本节不作假设；数据库产品、映射方式等实现选择在第四章以建议形式给出，并说明理由与代价。

三、分析

分析阶段把需求转换为系统内部的对象协作模型：类图给出静态结构与类签名；序列图给出单个用例内的动态责任分配；状态机图给出核心对象的完整生命周期。分析模型不涉及数据库与界面，两者在设计阶段才确定。

（一）分析类图

分析类图拆为实体类图、边界类图与控制类图三个视角，分别描述领域结构、外部交互接口与用例协调职责，避免三类关注点混在一张图中。实体类图保留领域关系；边界类图对应系统执行者；控制类图按每个系统用例设置一个控制类。

三类分析类按构造型区分：每个与系统有接口的外部执行者对应一个边界类，每个系统用例对应一个控制类，实体类来自用例规约中的核心域名词。边界类只承担输入、输出与简单过滤，控制类只组织用例流并把责任分配给实体，实体类封装核心域逻辑与数据。

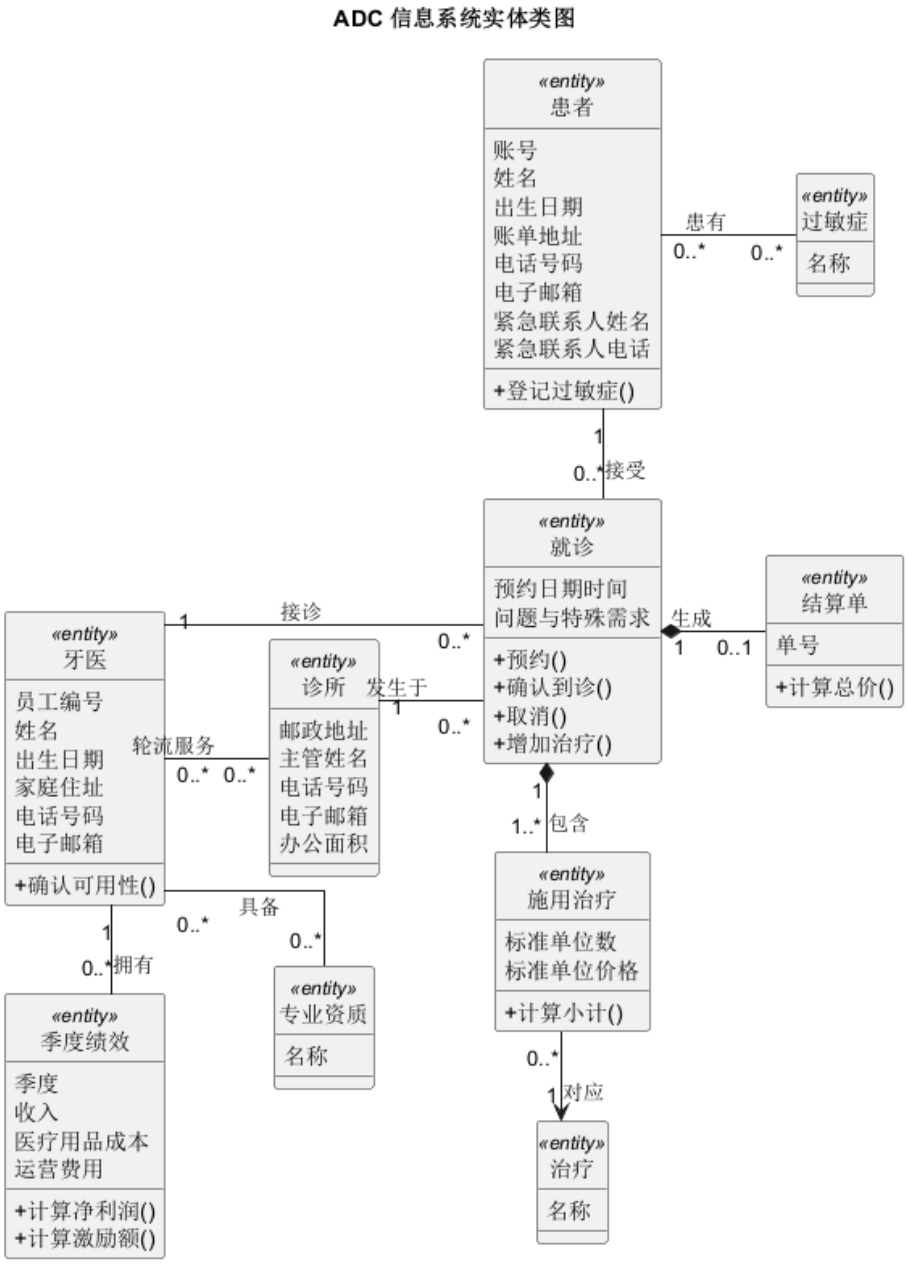


图 C1 ADC 信息系统实体类图

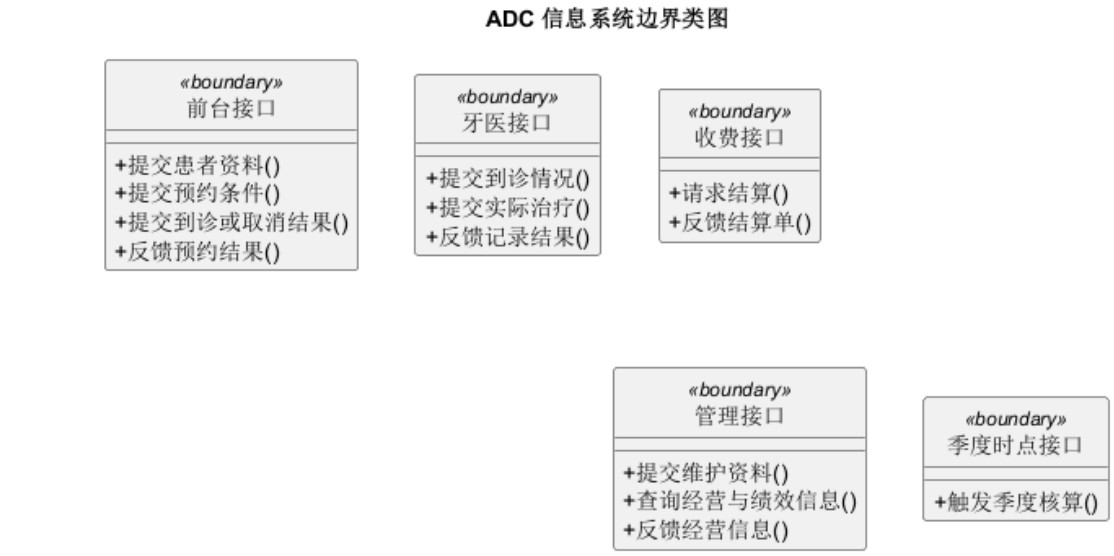


图 C2　ADC 信息系统边界类图

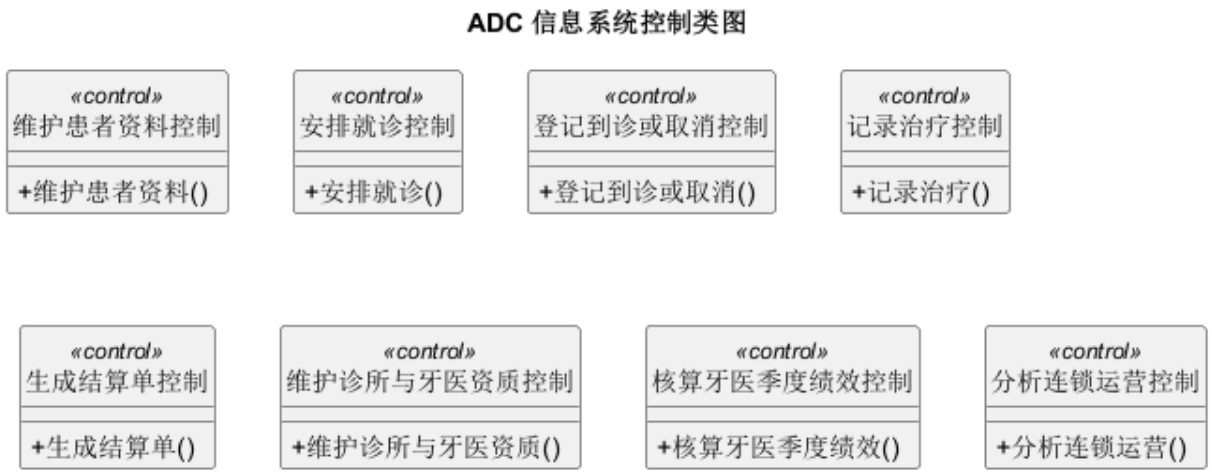


图 C3　ADC 信息系统控制类图

（二）类职责说明

分析类按构造型列于表 C1。实体类承担业务规则最多，责任描述比边界类、控制类具体；边界类与控制类只描述交互与协调，不承载计算规则。

表 C1 分析类及其主要责任

构造型	分析类	主要责任
边界	前台接口	接收患者资料和预约条件，反馈预约结果。
边界	牙医接口	接收到诊情况与实际治疗。
边界	收费接口	接收结算请求，反馈结算单。
边界	管理接口	接收组织资源维护与查询请求，反馈经营信息。
边界	季度时点接口	把季度边界事件传入系统。
控制	维护患者资料控制	控制 UC05 的路径，把资料维护责任分配给患者和过敏症。
控制	安排就诊控制	控制 UC01 的路径，把责任分配给患者、诊所、牙医和就诊。
控制	登记到诊或取消控制	控制 UC04 的路径，驱动就诊对象发生状态迁移。
控制	记录治疗控制	控制 UC02 的路径，把治疗核对与施用治疗创建责任分配给实体。
控制	生成结算单控制	控制 UC03 的路径，不承担实体自身的小计与总价计算规则。
控制	维护诊所与牙医资质控制	控制 UC06 的路径，协调诊所、牙医和专业资质。
控制	核算牙医季度绩效控制	控制 UC07 的路径，把计算责任分配给牙医、施用治疗和季度绩效。
控制	分析连锁运营控制	控制 UC08 的查询路径，协调跨诊所经营信息。
实体	患者	维护个人资料与联系方式，登记并保留其全部已知过敏症。
实体	过敏症	提供可复用的过敏症名称目录。
实体	牙医	维护员工身份、出生日期、住址与联系方式，确认自身可用性。
实体	诊所	维护执业地点、联系方式和可安排范围。
实体	专业资质	提供可复用的资质名称目录。
实体	治疗项目	提供标准治疗名称目录，作为治疗核对与计价的依据。
实体	就诊	聚合一次预约、到诊或取消、特殊需求和实际治疗，并保护生命周期。
实体	施用治疗	表达某次就诊实际采用的治疗、单位数、单价与小计。
实体	结算单	封装一对一结算及总价计算。
实体	季度绩效	封装净利润和激励额规则。

分析类的命名与属性遵循以下规则：类名使用核心域概念名称，不加“类”“信息”“记录”“数据”“表”等后缀；标识属性留给设计层的存储标识，不在分析类中出现；不设名为“状态”的属性，就诊的处境由状态机表达。属性必须单一、原子、对同类所有对象都有意义：凡出现“什么的什么”结构或可再分解的结构，都提升为独立类或关联——患者与过敏症因此建模为多对多关联，而不是患者记录中的一个文本字段。

（三）分析序列图

每个用例的基本路径对应一张分析序列图，复杂的扩展分支另图说明。图中箭头表示责任分配，不是数据流动：消息名使用动词短语，接收者必须真正承担该责任；控制类不自行计算，也不提供 get/set 让其他类替它操作数据。

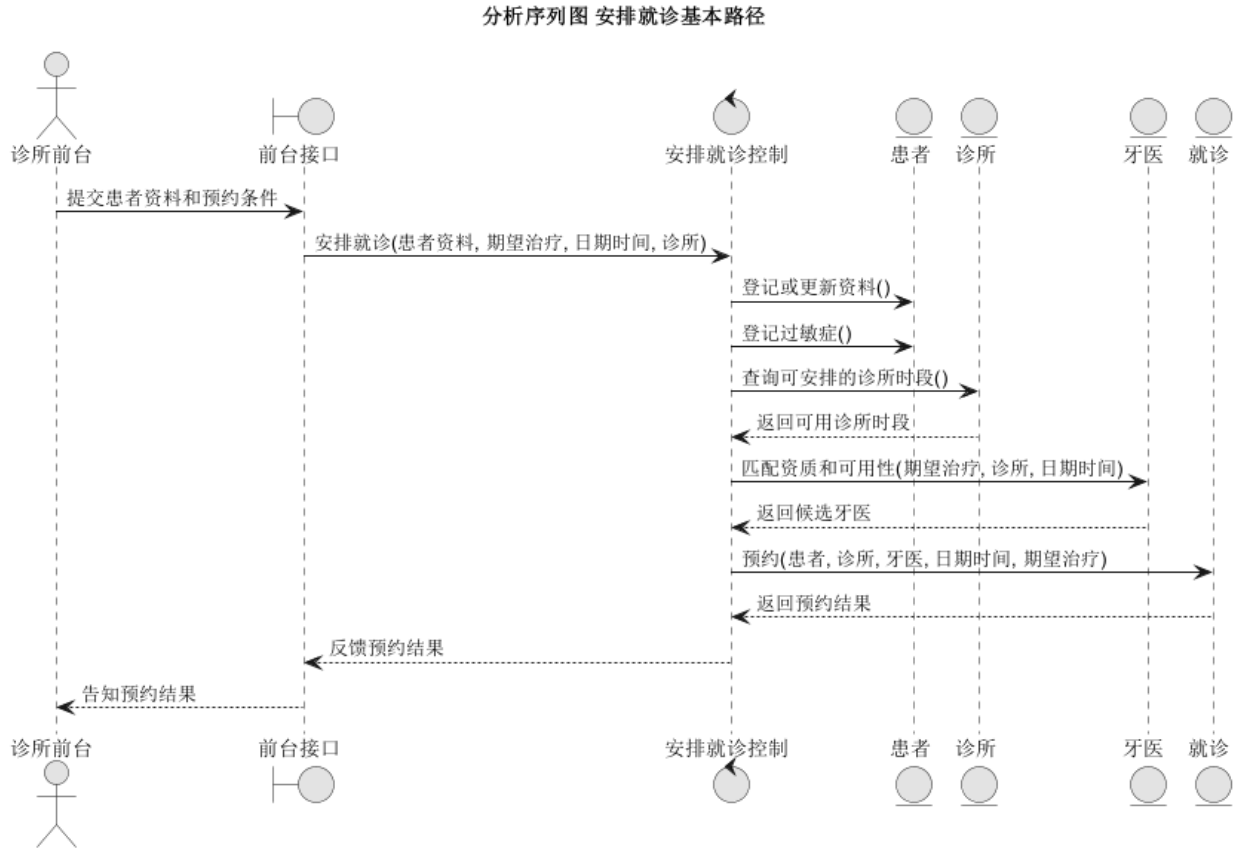


图 C4 安排就诊分析序列图

安排就诊控制只组织用例流。患者承担资料和过敏症责任，诊所负责在其可安排范围内匹配，牙医回答资质与可用性，就诊对象建立预约。

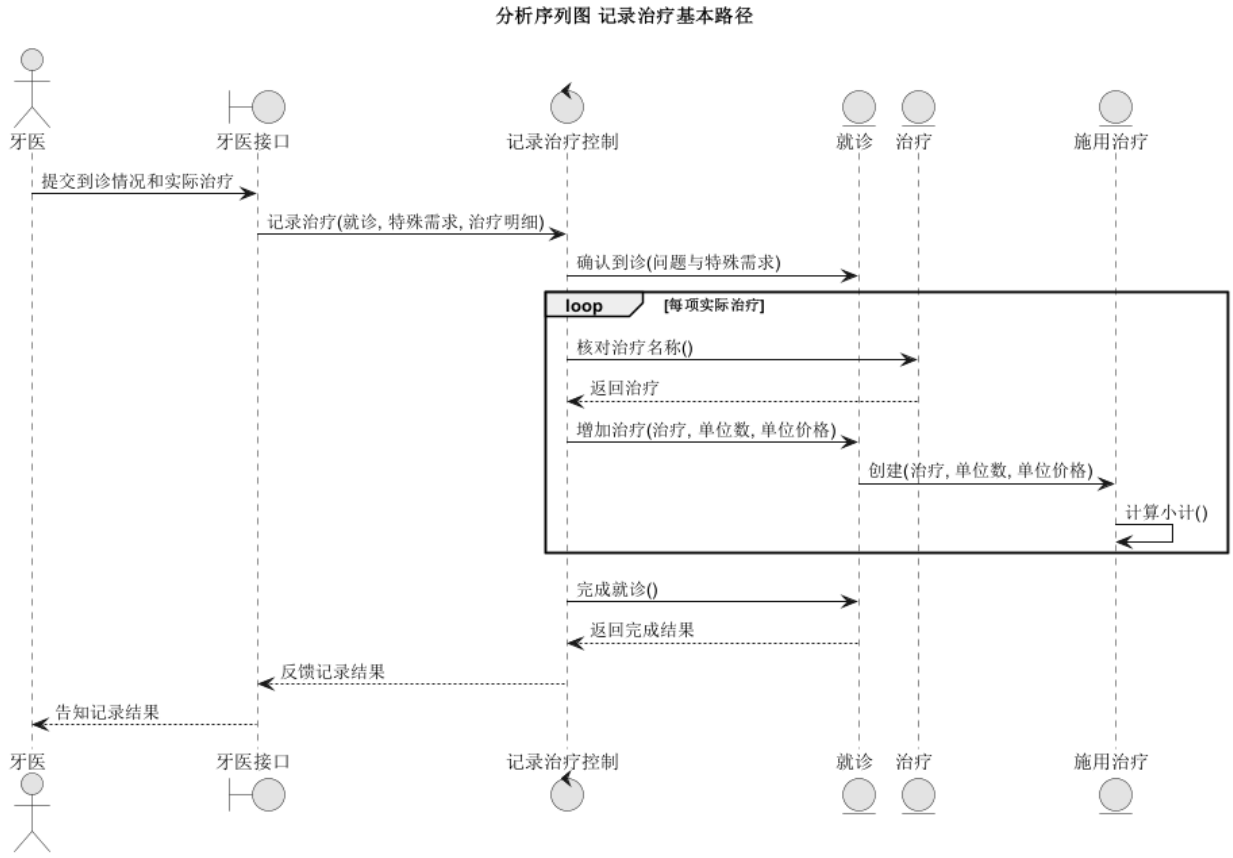


图 C5 记录治疗分析序列图

记录治疗单独对应 UC02。控制类只组织路径；就诊对象确认到诊并包含施用治疗，施用治疗负责计算单项小计。

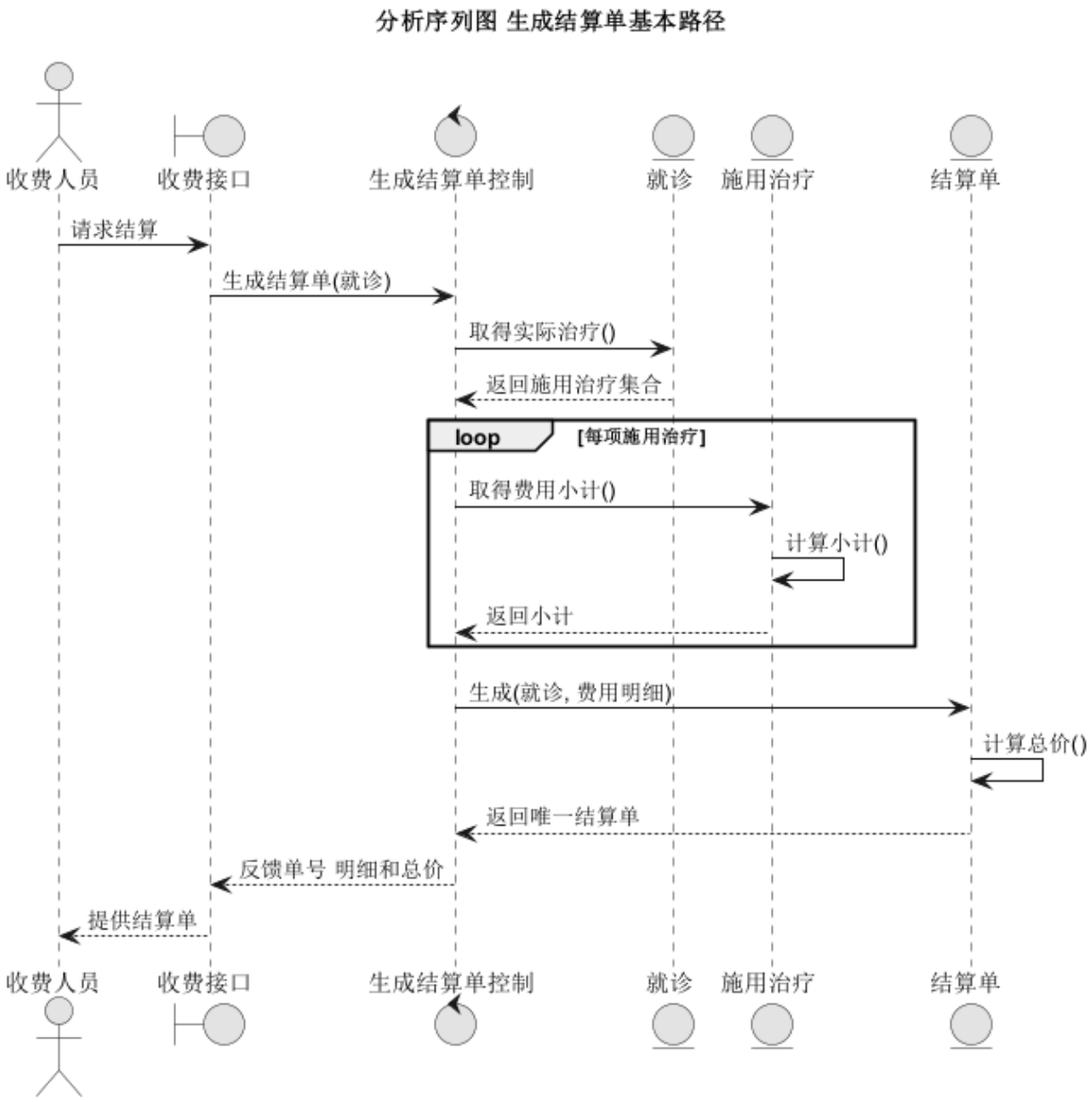


图 C6 生成结算单分析序列图

生成结算单单独对应 UC03。控制类取得就诊包含的施用治疗并委派计算，结算单封装唯一单号和总价规则。

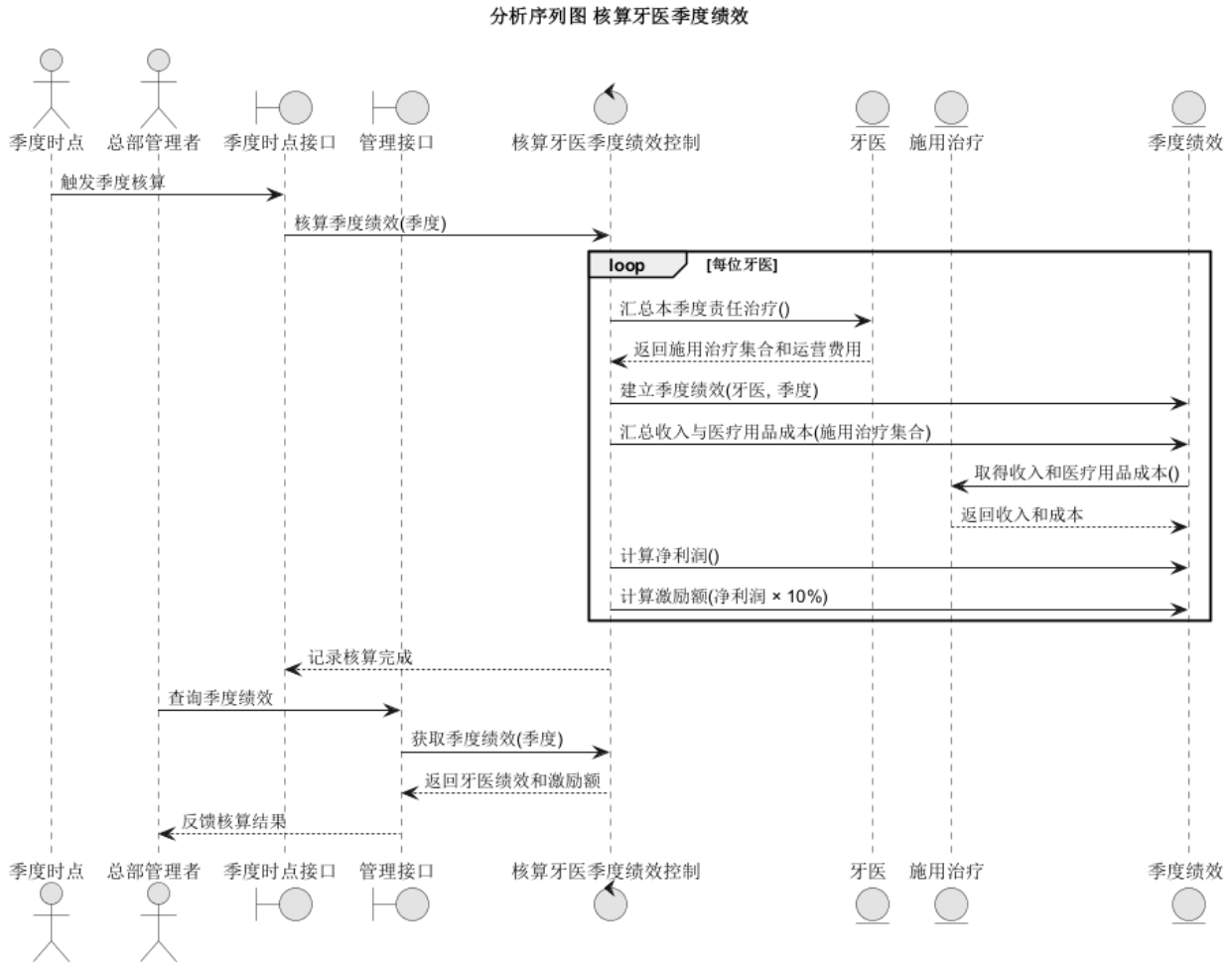


图 C7 季度绩效分析序列图

季度时点触发核算。季度绩效对象负责净利润和激励额规则；净利润不大于零时的激励处理仍是需 ADC 澄清的业务规则。

（四）就诊分析状态机图

就诊是取消率、治疗记录与结算的共同载体，其状态直接决定哪些操作被允许，因此为它建立状态机。

状态用形容词命名，表示对象所处的业务处境；迁移由领域事件触发，事件名用动词。五个状态互斥，每个状态都约束了允许的操作：未到诊不得记录治疗，未完成不得生成结算单，已结算不得重复开单。图 C8 的五个状态在第四章落实为 status 字段的取值范围与约束。

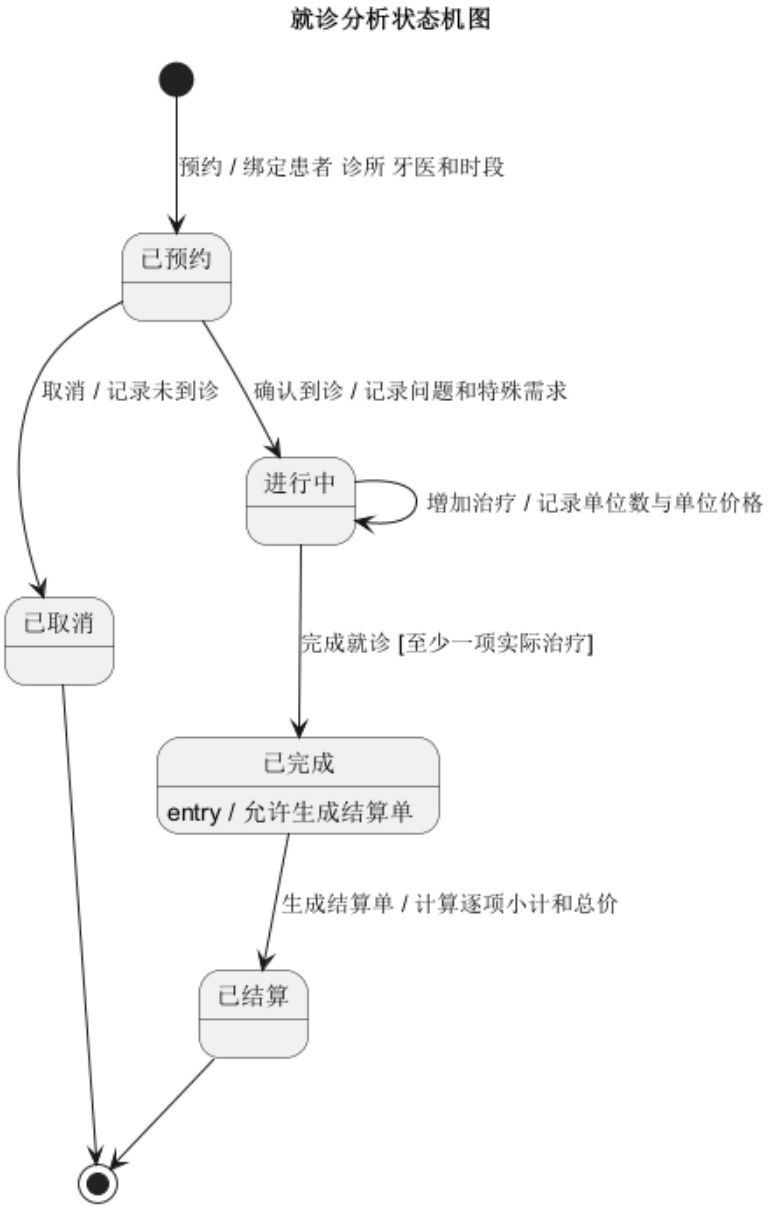


图 C8 就诊分析状态机图

表 C2 就诊状态的业务含义与不变式

状态或迁移	不变式或业务含义
已预约	已经绑定患者、诊所、牙医和日期时间，尚未确认到诊或取消。
已取消	该就诊不进入治疗与结算；可计入取消率。
进行中	患者已到诊，可以记录问题、特殊需求和一项或多项实际治疗。
已完成	至少一项实际治疗已经记录，允许生成结算单。
已结算	该次就诊已有唯一结算单，重复请求不得生成第二张。

四、设计

设计阶段在质量需求与设计约束下，把分析模型映射到具体技术方案。本文档先完成数据层：把实体类与关联映射为关系模式，用 ER 图和数据表固定下来。映射的底线是维持分析阶段的状态机与不变式；为性能或历史可审计性引入的冗余属于有代价的折衷，逐项说明理由。业务层与表示层的精化依赖具体平台与团队约定，不在本文档范围内。

（一）从分析类到数据表

数据层只承载核心域的持久化，边界类与控制类属于交互和用例协调，不进入数据库。映射遵循标准的结构对应关系：类映射为表，属性映射为列，对象映射为行；泛化把超类主键用作所有子类的主键；一对多关联把外键放在非 1 方；组合把外键放在非 1 方并加非空约束；多对多关联引入关联表。分析类图没有把多对多写成属性，也没有把组合写成嵌套结构，因此映射结果不需要再做额外的范式修正。

17 张表的来源如表 D1 所示：10 张来自实体类，5 张来自多对多关联，InvoiceItem 来自结算单的组合部分。唯一的例外是 CostEntry：业务材料与分析模型中都没有对应实体，它是为满足 UC07 的“医疗用品成本 + 运营费用”而从交易数据汇总推断出的表，属于本文档唯一一处超出分析模型的扩充，已在表 D1 中单独标注。

表 D1　分析类与数据表的对应

分析类或来源	表	映射方式	可追溯用例
患者	Patient	实体类 → 表	UC01、UC05
过敏症	Allergy	实体类 → 表	UC01、UC05
患者—过敏症	PatientAllergy	多对多 → 关联表	UC01、UC05
诊所	Clinic	实体类 → 表	UC01、UC06
牙医	Dentist	实体类 → 表	UC01、UC06
专业资质	Qualification	实体类 → 表	UC06
牙医—专业资质	DentistQualification	多对多 → 关联表	UC06
牙医—诊所	DentistClinicAssignment	多对多（带有效期）→ 关联表	UC01、UC06
治疗项目	Treatment	实体类 → 表	UC02
治疗—所需资质	TreatmentQualification	多对多 → 关联表	UC01、UC06
就诊	Appointment	实体类 → 表	UC01、UC02、UC04

就诊—期望治疗	AppointmentRequestedTreatment	多对多 → 关联表	UC01
施用治疗	AppliedTreatment	组合（就诊 1:N）→ 非空外键	UC02
结算单	Invoice	实体类 → 表；与就诊 1:0..1	UC03
结算单明细	InvoiceItem	组合（结算单 1:N）→ 非空外键	UC03
成本凭证	CostEntry	实体类 → 表（推断）	UC07
季度绩效	QuarterlyPerformance	实体类 → 表	UC07

（二）数据库 ER 图

数据库 ER 图见图 D1。矩形为一张表，首行为表名，下方逐行列出字段；字段左侧的 PK、FK 徽标分别表示主键与外键，两者同时出现表示该字段既是主键又是外键（关联表的复合主键）；连线一端的分叉表示“多”，无分叉表示“一”；表底色按业务模块区分，同一模块的表集中放置。全图 17 张表、124 个字段、24 条外键。完整矢量图另附，可无损放大查看任一字段。

数据访问以三个聚合中心组织：Appointment 是诊疗活动的中心，向上连接患者、诊所与牙医，向下连接实际治疗与结算；AppliedTreatment 是费用与收入的共同来源，结算明细与成本凭证都从它派生；QuarterlyPerformance 是期末汇总，只引用牙医，不复制明细。

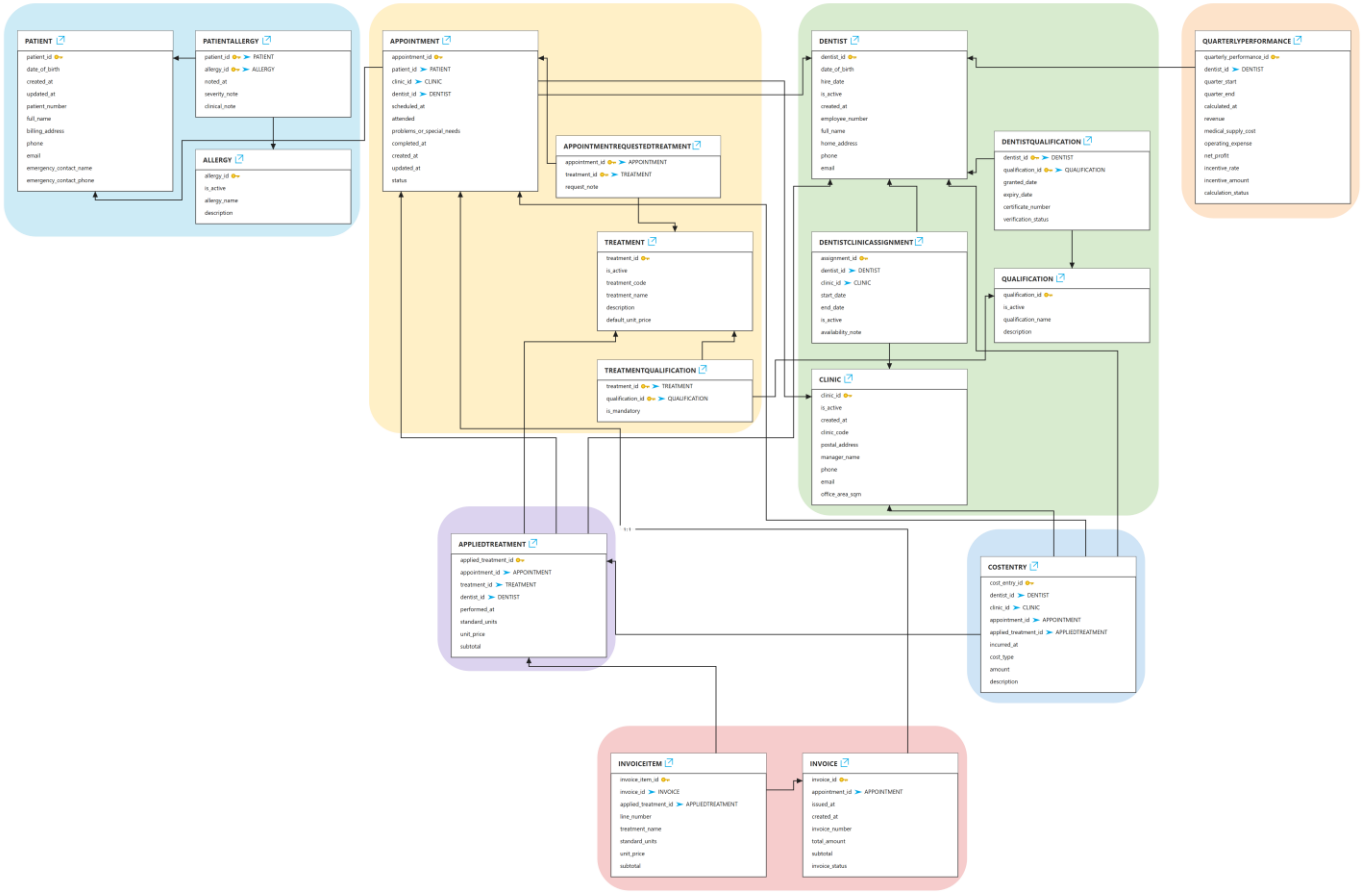


图 D1 ADC 数据库 ER 图（17 张表、124 个字段、24 条外键）

（三）关系模式总览

17 张表及其用途见表 D2，按“主数据—交易数据—汇总数据”的顺序组织，与 ER 图的版面顺序一致，便于对照。

表 D2 关系模式总览

表名	用途
Patient	存储患者唯一且长期有效的身份与联系资料。
Allergy	定义可复用的过敏症目录。
PatientAllergy	解析患者与过敏症之间的多对多关系。
Clinic	存储各牙科诊所及其经营地点信息。
Dentist	存储牙医作为稳定员工身份的信息。
Qualification	定义用于人员配置与预约排班的专业资质。
DentistQualification	解析牙医与专业资质之间的多对多关系。
DentistClinicAssignment	记录牙医可执业的诊所及其有效期限。
Treatment	定义牙科治疗项目的标准目录。
TreatmentQualification	定义开展各项治疗所需的专业资质。
Appointment	表示一次预约就诊的完整生命周期。
AppointmentRequestedTreatment	记录预约时患者期望接受的治疗项目。
AppliedTreatment	记录一次就诊中实际实施的各项治疗。
Invoice	存储为已完成就诊生成的一张结算单。
InvoiceItem	保存由实际治疗生成、可供审计的结算单明细快照。
CostEntry	提供交易级的医疗用品成本与运营费用凭证。
QuarterlyPerformance	存储每位牙医可复核的季度绩效核算结果。

（四）数据表定义

下列 17 张表按字段名、数据类型、主键、外键、是否为空与是否唯一六项列示。复合主键的各组成字段均标记为主键；未作为外键的字段标为 No。“是否为空”取 NOT NULL 表示不允许为空，取 NULL 表示允许为空；“是否唯一”取 UNIQUE 表示该列单独唯一，取 UNIQUE(组合) 表示其唯一性由复合键整体保证，取“-”表示无唯一约束。数据类型为通用关系数据库表示，可直接映射到 MySQL 8.0。

表 D3 Patient（患者）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
patient_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
patient_number	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
full_name	VARCHAR(100)	No	No	NOT NULL	-
date_of_birth	DATE	No	No	NOT NULL	-
billing_address	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
phone	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	-
email	VARCHAR(254)	No	No	NULL	-
emergency_contact_name	VARCHAR(100)	No	No	NULL	-
emergency_contact_phone	VARCHAR(30)	No	No	NULL	-
created_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
updated_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-

存储患者唯一且长期有效的身份与联系资料。patient_number 是业务编号，与代理主键分离，改号不影响外键。

表 D4 Allergy（过敏症）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
allergy_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
allergy_name	VARCHAR(100)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
description	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
is_active	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-

定义可复用的过敏症目录，避免各诊所自由填写造成口径分裂。

表 D5 PatientAllergy（患者过敏症）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
patient_id	BIGINT	Yes	Patient.patient_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
allergy_id	BIGINT	Yes	Allergy.allergy_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
noted_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
severity_note	VARCHAR(100)	No	No	NULL	-
clinical_note	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-

解析患者与过敏症之间的多对多关系，记录登记时间、严重程度与临床备注。

表 D6 Clinic（诊所）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
clinic_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
clinic_code	VARCHAR(20)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
postal_address	VARCHAR(255)	No	No	NOT NULL	-
manager_name	VARCHAR(100)	No	No	NULL	-
phone	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	-
email	VARCHAR(254)	No	No	NULL	-
office_area_sqm	DECIMAL(8,2)	No	No	NULL	-
is_active	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-
created_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-

存储各牙科诊所及其执业地点、联系人与营业面积。

表 D7 Dentist（牙医）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
dentist_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
employee_number	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
full_name	VARCHAR(100)	No	No	NOT NULL	-
date_of_birth	DATE	No	No	NOT NULL	-
home_address	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
phone	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	-
email	VARCHAR(254)	No	No	NULL	-
hire_date	DATE	No	No	NOT NULL	-
is_active	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-
created_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-

存储牙医作为稳定员工身份的资料，资质与可执业诊所另行关联，不塞进本表。

表 D8 Qualification（专业资质）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
qualification_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
qualification_name	VARCHAR(120)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
description	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
is_active	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-

定义用于排班与预约匹配的专业资质目录。

表 D9 DentistQualification（牙医专业资质）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
dentist_id	BIGINT	Yes	Dentist.dentist_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
qualification_id	BIGINT	Yes	Qualification.qualification_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
certificate_number	VARCHAR(60)	No	No	NOT NULL	-
granted_date	DATE	No	No	NOT NULL	-
expiry_date	DATE	No	No	NULL	-
verification_status	VARCHAR(20)	No	No	NOT NULL	-

解析牙医与专业资质之间的多对多关系，记录取得日期、有效期与核验状态。

表 D10 DentistClinicAssignment（牙医诊所委派）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
assignment_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
dentist_id	BIGINT	No	Dentist.dentist_id	NOT NULL	-
clinic_id	BIGINT	No	Clinic.clinic_id	NOT NULL	-
start_date	DATE	No	No	NOT NULL	-
end_date	DATE	No	No	NULL	-
availability_note	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
is_active	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-

记录牙医可执业的诊所及有效期，用日期区间而不是布尔标记表达“随时间”的关系。

表 D11 Treatment（治疗项目）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
treatment_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
treatment_code	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
treatment_name	VARCHAR(120)	No	No	NOT NULL	-
description	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
default_unit_price	DECIMAL(12,2)	No	No	NOT NULL	-
is_active	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-

定义牙科治疗项目的标准目录，含治疗编码与默认单价。

表 D12 TreatmentQualification（治疗所需资质）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
treatment_id	BIGINT	Yes	Treatment.treatment_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
qualification_id	BIGINT	Yes	Qualification.qualification_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
is_mandatory	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-

定义开展各项治疗所需的专业资质，是 UC01 匹配候选牙医的依据。

表 D13 Appointment（就诊）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
appointment_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
patient_id	BIGINT	No	Patient.patient_id	NOT NULL	-
clinic_id	BIGINT	No	Clinic.clinic_id	NOT NULL	-
dentist_id	BIGINT	No	Dentist.dentist_id	NOT NULL	-
scheduled_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
status	VARCHAR(20)	No	No	NOT NULL	-
attended	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-
problems_or_special_needs	TEXT	No	No	NULL	-
completed_at	TIMESTAMP	No	No	NULL	-
created_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
updated_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-

表示一次预约就诊的完整生命周期，status 与 attended 共同承载图 C8 的状态机。

表 D14 AppointmentRequestedTreatment（就诊期望治疗）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
appointment_id	BIGINT	Yes	Appointment.appointment_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
treatment_id	BIGINT	Yes	Treatment.treatment_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
request_note	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-

记录预约时患者期望接受的治疗项目，与实际治疗分开保存。

表 D15 AppliedTreatment（施用治疗）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
applied_treatment_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
appointment_id	BIGINT	No	Appointment.appointment_id	NOT NULL	-
treatment_id	BIGINT	No	Treatment.treatment_id	NOT NULL	-
dentist_id	BIGINT	No	Dentist.dentist_id	NOT NULL	-
standard_units	DECIMAL(10,2)	No	No	NOT NULL	-
unit_price	DECIMAL(12,2)	No	No	NOT NULL	-
subtotal	DECIMAL(14,2)	No	No	NOT NULL	-
performed_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-

记录一次就诊中实际实施的各项治疗，是结算与绩效核算的收入来源。

表 D16 Invoice（结算单）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
invoice_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
invoice_number	VARCHAR(40)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
appointment_id	BIGINT	No	Appointment.appointment_id	NOT NULL	UNIQUE
issued_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
total_amount	DECIMAL(14,2)	No	No	NOT NULL	-
subtotal	DECIMAL(14,2)	No	No	NOT NULL	-
invoice_status	VARCHAR(20)	No	No	NOT NULL	-
created_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-

存储为已完成就诊生成的一张结算单，appointment_id 唯一保证一次就诊只开一张单。

表 D17 InvoiceItem（结算单明细）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
invoice_item_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
invoice_id	BIGINT	No	Invoice.invoice_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
applied_treatment_id	BIGINT	No	AppliedTreatment.applied_treatment_id	NOT NULL	-
line_number	INT	No	No	NOT NULL	UNIQUE(组合)
treatment_name	VARCHAR(120)	No	No	NOT NULL	-
standard_units	DECIMAL(10,2)	No	No	NOT NULL	-
unit_price	DECIMAL(12,2)	No	No	NOT NULL	-
subtotal	DECIMAL(14,2)	No	No	NOT NULL	-

保存结算单明细快照，开票后价格不再随价目表变化。

表 D18 CostEntry（成本凭证）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
cost_entry_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
dentist_id	BIGINT	No	Dentist.dentist_id	NULL	-
clinic_id	BIGINT	No	Clinic.clinic_id	NOT NULL	-
appointment_id	BIGINT	No	Appointment.appointment_id	NULL	-
applied_treatment_id	BIGINT	No	AppliedTreatment.applied_treatment_id	NULL	-
cost_type	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	-
amount	DECIMAL(14,2)	No	No	NOT NULL	-
incurred_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
description	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-

提供交易级的医疗用品成本与运营费用凭证，是 UC07 的成本来源。

表 D19 QuarterlyPerformance（季度绩效）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
quarterly_performance_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
dentist_id	BIGINT	No	Dentist.dentist_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
quarter_start	DATE	No	No	NOT NULL	UNIQUE(组合)
quarter_end	DATE	No	No	NOT NULL	UNIQUE(组合)
revenue	DECIMAL(14,2)	No	No	NOT NULL	-
medical_supply_cost	DECIMAL(14,2)	No	No	NOT NULL	-
operating_expense	DECIMAL(14,2)	No	No	NOT NULL	-
net_profit	DECIMAL(14,2)	No	No	NOT NULL	-
incentive_rate	DECIMAL(5,4)	No	No	NOT NULL	-
incentive_amount	DECIMAL(14,2)	No	No	NOT NULL	-
calculation_status	VARCHAR(20)	No	No	NOT NULL	-
calculated_at	TIMESTAMP	No	No	NULL	-

存储每位牙医可复核的季度绩效结果，唯一键保证同一季度只核算一次。

（五）主键、范式与受控冗余

所有表使用无业务含义的 BIGINT 代理主键（patient_id、appointment_id 等），业务编号（patient_number、clinic_code、employee_number、invoice_number、treatment_code）另行建立唯一约束。主键必须唯一且恒定；业务编号会因诊所合并或编号规则调整而变化，把领域字段与主键分开，可以避免一次业务改号牵动所有引用它的外键。

分析类图中每个属性都是原子值，多对多与组合关系都已显式建模，因此映射结果自然满足第一范式（无重复组）、第二范式（主键为单一代理键，不存在部分依赖）和第三范式（非主属性之间不存在传递依赖）。范式是正确建模的结果，无需再作为独立的设计步骤单独处理。

仍然保留了几处派生列：AppliedTreatment.subtotal（单位数 × 单价）、InvoiceItem.subtotal，以及 Invoice.total_amount（明细小计之和）。理由是：结算单一旦开出即成为对外凭据，金额必须在开票时冻结，不能随后续价目调整而变化；季度绩效要按历史金额复算，实时重算会把今天的价格套到过去的就诊上；同时避免每次查询都聚合明细。代价是派生列必须与明细保持同步，因此约束中规定 subtotal = standard_units × unit_price、total_amount 等于明细小计之和，由写入端统一计算，不允许人工填写。

Invoice 还保留一列 subtotal 作为开票时的明细合计快照。若 ADC 确认本系统不存在折扣、税费与部分退款，它与 total_amount 恒等，应合并为一列；本文档按 ERD 源图保留，待业务确认。除此之外没有引入冗余表或远端外键：设计上以延展性优先，出现不可调和的性能问题再作调整，而本系统的数据量级（15 家诊所、每日数十次就诊）不构成此类问题。

（六）完整性约束与状态不变式

完整性约束分三类：实体完整性由主键与唯一键保证，参照完整性由外键保证，用户定义完整性由 CHECK 与派生公式保证。表 D20 列出 16 条规则，覆盖业务键唯一性、状态与类型的取值范围、派生公式以及“一次就诊一张结算单”这类一对一约束。

表 D20 完整性约束与派生规则

约束对象	规则
Patient.patient_number	UNIQUE 且 NOT NULL
Allergy.allergy_name	UNIQUE 且 NOT NULL
Clinic.clinic_code	UNIQUE 且 NOT NULL
Dentist.employee_number	UNIQUE 且 NOT NULL
Qualification.qualification_name	UNIQUE 且 NOT NULL
Treatment.treatment_code	UNIQUE 且 NOT NULL
Appointment.status	CHECK 取值：SCHEDULED、CANCELLED、IN_PROGRESS、COMPLETED、INVOICED
Appointment.attended	DEFAULT FALSE；确认到诊后置为 TRUE
AppliedTreatment	standard_units > 0; unit_price >= 0; subtotal = standard_units * unit_price
Invoice.appointment_id	UNIQUE 且 NOT NULL，保证一次就诊只生成一张结算单
Invoice.invoice_number	UNIQUE 且 NOT NULL
InvoiceItem	UNIQUE(invoice_id, line_number)；subtotal = standard_units * unit_price
CostEntry.cost_type	CHECK 取值：MEDICAL_SUPPLY、OPERATING
QuarterlyPerformance	UNIQUE(dentist_id, quarter_start, quarter_end)
QuarterlyPerformance.net_profit	revenue - medical_supply_cost - operating_expense
QuarterlyPerformance.incentive_amount	net_profit * incentive_rate；incentive_rate 默认为 0.1000

就诊状态机（图 C8）在数据层落为 status 与 attended 两个字段的配合。业务材料用布尔字段 attended 描述到诊，分析模型用状态表达同一含义；两版并存会产生“attended 为真而 status 仍为已预约”这类矛盾。建议以 status 作为唯一事实来源，attended 由 status 派生，或在物理实现时删除该列。表 D21 给出五个状态对应的存储约束。

表 D21 就诊状态的存储约束

状态	status 取值	允许的下一步操作	数据层约束
已预约	SCHEDULED	确认到诊、取消	attended 须为 FALSE；completed_at

			须为空
进行中	IN_PROGRESS	记录治疗、完成就诊	attended 须为 TRUE；完成前至少存在一条施用治疗
已完成	COMPLETED	生成结算单	completed_at 非空；至少存在一条施用治疗
已结算	INVOICED	只读	存在唯一结算单；不得再生成第二张
已取消	CANCELLED	只读	不得存在施用治疗与结算单；计入取消率

（七）主要关系与存储访问

17 张表之间共 24 条外键。表 D22 只登记 12 组主要关系，其余为关联表自身的两条外键（例如 PatientAllergy 分别引用 Patient 与 Allergy）以及 CostEntry 的四条归属外键，均可由表结构直接读出，不再重复列出。

表 D22 主要关系

数据层与分析模型之间需要一层转换。常见做法有四：表数据入口、行数据入口、活动记录与数据映射

父表	子表	基数	实现方式
Patient	Appointment	1:N	Appointment.patient_id
Clinic	Appointment	1:N	Appointment.clinic_id
Dentist	Appointment	1:N	Appointment.dentist_id
Patient	Allergy	M:N	PatientAllergy
Dentist	Qualification	M:N	DentistQualification
Dentist	Clinic	M:N（随时间）	DentistClinicAssignment
Treatment	Qualification	M:N	TreatmentQualification
Appointment	Treatment	M:N（预约时）	AppointmentRequestedTreatment
Appointment	AppliedTreatment	1:N	AppliedTreatment.appointment_id
Appointment	Invoice	1:0..1	Invoice.appointment_id
Invoice	InvoiceItem	1:N	InvoiceItem.invoice_id
Dentist	QuarterlyPerformance	1:N	QuarterlyPerformance.dentist_id

器。分析类按核心域概念识别，应保持与存储无关，不因更换数据库而改动，因此建议采用数据映射器：由映射器负责对象与行之间的转换，实体类只保留业务规则。更换数据库或增加缓存时核心域逻辑不变；出现性能瓶颈时，在边界增加冗余（如汇总视图或缓存），而不是把 SQL 写进实体类。

实现约定：表名与列名使用下划线命名，表名用单数；金额使用 DECIMAL(14,2)，单位数使用 DECIMAL(10,2)，单价使用 DECIMAL(12,2)；日期使用 DATE，时间点使用 TIMESTAMP；字符集 UTF-8。状态与类型字段的取值集合集中定义在表 D20 中，不在程序里重复硬编码。